개 발 일 자 : 2026.10.22

확 정 일 자 :

(의료공학과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 2년제학위과정
계열 : 개별특성화
전공 : 의료공학전공

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
기계	기계설계	기계설계	기계요소설계(주)
전기·전자	전기	전기공사	내선공사
전기·전자	전자기기개발	가전기기개발	가전기기하드웨어개발
전기·전자	전자기기개발	가전기기개발	가전기기기구개발
전기·전자	전자기기개발	정보통신기기개발	정보통신기기하드웨어개발
전기·전자	전자기기개발	전자응용기기개발	전자응용기기하드웨어개발
전기·전자	전자기기개발	전자응용기기개발	전자응용기기소프트웨어개발
전기·전자	전자기기개발	의료장비제조	의료기기인·허가
전기·전자	전자기기개발	3D프린터개발	3D프린터용 제품제작
전기·전자	전자기기개발	착용형스마트기기	착용형스마트기기개발

한국폴리텍대학　　원주캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 :　의료공학과 의료공학전공 (주간)

2. 교육훈련기간(시간) :　2년 (1856시간)

3. 교육훈련수준 :　의료기기연구개발 Level3

4.교육훈련대상자 :　　료기기 연구 개발분야의 2년제 학위과정대상

5. 교육훈련목표　*(세부전공별로 작성, NCS 기반 훈련기준의 직종정의 등을 참조)*

- 4차 산업에 부흥하는 IoT와 AI기술을 접목한 의료기기의 하드웨어,소프트웨어 설계 제작 기술을 습득하여, 우수한 의료기기를 개발하는 능력을 기른다.
-의료기기의 기구설계제작의 기술을 습득하여 의료기기를 설계 및 제작 할 수 있다

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교양교과

1) NCS 적용 교과 :　　*64 (시간)*

교과명	단원명	학습내용	교육훈련시간
영어	외국어소통능력	외국어 이해능력	8
		외국어 표현능력	12
		외국어 상황대응능력	12
직업과경력개발	경력개발능력	자기이해	12
		직업세계 이해	12
		경력개발계획 수립	8

2) NCS 미적용 교과 :　　*208 (시간)*

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간
봉사활동	제3자에 대한 봉사와 희생정신으로 빠르게 변화하는 사회에 대한 적응력을 함양	32
컴퓨터활용	문서작성, 문서편집 및 인쇄, 수식작성 및 함수　활용, 차트, 데이터베이스 관리/분석	32
토익	토익 Listening & Reading	32
AI코딩	● Python 프로그래밍 기초 역량을 바탕으로 생성형 AI를 활용한 바이브 코딩 능력을 함양한다. Python 기초 문법을 이해하고 생성형 AI를 활용하여 프로그램을 설계·구현·검증할 수 있다.	32
참人폴리텍생활과비전	긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정	16

AI활용	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	32
알기쉬운청년창업	● 창업의 기본 개념과 청년창업 트렌드를 이해하고 창업에 대한 전반적인 기초역량을 함양	32

3) 교양 필수교수요목 반영 교과

필수 교수요목	반영 교양교과
▶인사,조직(노무)관리 ▶반부패, 청렴 또는 기업윤리 ▶사회적경제기업 ▶근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법	영어,직업과경력개발,알기쉬운청년창업
▶양성평등 ▶성인지 관련	영어,직업과경력개발,참人폴리텍생활과비전,알기쉬운청년창업

나. AI교과 (AI전공학과는 작성 제외, 야간과정 및 학위심화전공과정은 자율편성)

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
AI활용								
산업AI					AI스마트헬스케어	3		

산업안전 교과

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
산업안전	일반산업안전	1	전기산업안전	1				

다. 융합전공제 교과

순번	학기명	교과목명	학점
0			

라. 전공교과

1) 필수교과목

연번	계열명 (분과명)	교과목명	학점	NCS능력단위코드
1	개별특성화	기초전자실습(NCS)	3	1903010306_16v3
				하드웨어 부품 선정
2		기초설계실습(NCS)	3	1903010406_16v3
				기구 설계

2) NCS 적용 교과 : *576 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학점	학습모듈명 (페이지수)
필수	기초전자실습	1903010306_16v3	하드웨어 부품 선정	48	3	NCS 학습모듈
	기초설계실습	1903010406_16v3	기구 설계	48	3	NCS 교재 및 자체 개발교재
선택	3D설계실습	1501020113_16v3	3D형상모델링작업	48	3	NCS 교재 및 자체 개발교재
	CAD실무	1501020111_16v3	2D도면작업	48	3	NCS 교재 및 자체 개발교재
	GMP기초	1903090202_21v2	의료기기등급분류	48	3	NCS 교재 및 자체 개발교재
	디지털회로실습	1903030105_14v2	정보통신기기 디지털회로설계	48	3	NCS 교재 및 자체 개발교재
	병원전기설비	1901070116_22v4	배관공사	12	3	병원 전기기초 및 전기설비 실습 교재
		1901070117_22v4	배선공사	24		병원 전기기초 및 전기설비 실습 교재
		1901070122_22v4	동력설비공사	12		병원 전기기초 및 전기설비 실습 교재
	임베디드의료기기	1903040313_22v2	프로그램 개발	48	3	NCS 교재 및 자체 개발교재
	전자CAD실습	1903040104_15v2	하드웨어 회로 설계	48	3	NCS 교재 및 자체 개발교재
	전자회로실습	1903040105_14v1	하드웨어 개발 샘플 제작	48	3	NCS 교재 및 자체 개발교재
	의료센서설계실습	1903130301_23v2	착용형 스마트기기 센싱회로기술 구현	48	3	NCS 교재 및 자체 개발교재
	의료기기모델링실습	1903110205_23v3	엔지니어링모델링	48	3	NCS 교재 및 자체 개발교재

3) NCS 미적용 교과 : *688 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간	학점
필수	융합프로젝트실습2	1. 조 구성 및 조원 역할분담, 2. 융합프로젝트 아이템설정, 3. 자료검색 및 분석, 4. 융합프로젝트 개발일정 구성, 5. 융합프로젝트 제품사양 결정, 6. 하드웨어 설계 및 제작1, 7. 하드웨어 설계 및 제작2, 8. 소프트웨어 설계 및 프로그램 코딩1, 9. 소프트웨어 설계 및 프로그램 코딩2, 10. 기구설계 및 제작1, 11. 기구설계 및 제작2, 12. Test 및 수정 보안1, 13. Test 및 수정 보안2, 14. Test 및 수정 보안3, 15. Test 및 수정 보안3, 16. 융합프로젝트 결과 보고서 작성	64	4

필수	융합프로젝트실습1	1. 조 구성 및 조원 역할분담, 2. 융합프로젝트 아이템설정, 3. 자료검색 및 분석, 4. 융합프로젝트 개발일정 구성, 5. 융합프로젝트 제품사양 결정, 6. 하드웨어 설계 및 제작1, 7. 하드웨어 설계 및 제작2, 8. 소프트웨어 설계 및 프로그램 코딩1, 9. 소프트웨어 설계 및 프로그램 코딩2, 10. 기구설계 및 제작1, 11. 기구설계 및 제작2, 12. Test 및 수정 보안1, 13. Test 및 수정 보안2, 14. Test 및 수정 보안3, 15. Test 및 수정 보안3, 16. 융합프로젝트 결과 보고서 작성	64	4
선택	기초전자회로	1. 원자와 전자, 2. 반도체 재료, 3. 다이오드와 트랜지스터, 4. 전원회로, 증폭회로의 기초, 5. 전압 증폭회로의 특성, 6. 전력증폭기, 7. 전계효과 트랜지스터, 8. MOS FET/ FET 바이어스, 9. FET 교류증폭기, 10. 발진회로, 11. 변복조회로, 12. 펄스회로, 13. 파형변환기 회로, 14. 특수반도체 소자	32	2
	디지털공학	1. 디지털회로 시스템의 개념, 2. 수의 진법과 변환코드, 3. 논리회로와 불대수, 4. 조합논리회로, 5. 기본연산회로, 6. 펄스발생회로와 플립플롭회로, 7. 계수기회로, 8. VHDL회로, 9. 레지스터회로, 10 D/A, A/D 변환기, 11. 메모리 회로	32	2
	의료기기시제품제작	1. 3D 모델링, 2. 2D 도면, 3. 제품모형제작(기초), 4. 제품모형제작(응용), 5. 제품흠집 보수, 6. 제품도장 (도색), 7. 레이저 가공기를 활용한 제품모형제작	48	3
	의료안전및법규	1. 의료 전기안전, 2. 의료가스안전, 3. 의료기타안전, 4. 의료기기법, 5. 의료법	32	2
	임베디드시스템	1. 임베디드 시스템, 2. ARM 프로세서의 이해, 3. ARM 프로세서와 임베디드 하드웨어 설계, 4. 임베디드 소프트웨어 설계, 5. 임베디드 ARM 리눅스, 6. 커널 포팅 및 디바이스 제어, 7. 안드로이드 탑재와 활용	48	3
	의료기기 하드웨어 설계	1. 회로기술 정보 수집하기, 2. 부품 확보하기, 3. 회로 설계하기, 4. 회로 제작하기, 5. 회로 검증하기, 6. 의료기기 하드웨어 설계 Project	64	4
	기초의학	1. 인체해부생리학, 2. 전기생리학	32	2
	기초의공학	1. 의용생체전극, 2. 의용생체센서	32	2
	의료기기소프트웨어설계	1. 소프트웨어 기술 정보 수집하기, 2. 소프트웨어 시스템 구성하기, 3. 프로그램 작성하기, 4. 소프트웨어 검증하기, 5. 의료기기 소프트웨어설계 Project	64	4
	일반산업안전	산업안전일반 및 산업안전보건법에 대한 이해	16	1
	전기산업안전	전기 기기 안전과 전기 설비의 방폭	16	1
	의료제품설계실습	의료기기 기초	16	1
	AI스마트헬스케어	웨어러블 센서 데이터 활용 만성 질환 예측 및 관리에 특화된 AI 모델을 설계.	48	3
	PCB설계실습	1. PCB 설계의 이해 및 PADS 소개, 2. PADS Logic 에서 부품 라이브러리 작성하기, 3. PADS Logic에서 회로도 작성하기, 4. PADS Layout에서 부품 라이브 러리 작성하기, 5. Send Netlist 실행하기, 6. PCB 아트웍을 위한 각종 환경 설정하기, 7. 보드 외곽 그리기, 8. 부품 배치하기, 9. 배선하기, 10. 에러 체 크 및 실크 정리하기, 11. 거버 데이터 및 부품 좌표 데이터 작성하기, 12. OrCAD Capture와 PADS Lay- out 연동하기	48	3
	기초전기이론	1. 기본개념 2. 직류회로 3. 회로망정리 4. 캐패시턴스와 인덕턴스 5.정현파교류	32	2

7. 훈련이수체계도

5수준			프로그램 개발
4수준	하드웨어 개발 샘플 제작		정보통신기기 디지털회로설계
	하드웨어 회로 설계		착용형 스마트기기 센싱회로기술 구현
3수준			동력설비공사
			엔지니어링모델링
			의료기기등급분류
			하드웨어 부품 선정
2수준		2D도면작업	기구 설계
		3D형상모델링작업	배관공사
			배선공사
기초	직업기초능력		
수준/직종	전자응용기기하드웨어개발	기계요소설계	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

8. 교육훈련과정 로드맵

교과구분		교과목	NCS 적용 시간	계			1학년						2학년					
							1학기			2학기			1학기			2학기		
				학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간	
					이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습
총 계			640	99	27	89	26	14	12	26	9	25	27	4	24	20	0	28
계			64	16	13	4	9	7	2	4	4	0	3	2	2	0	0	0
교양	소 계		64	6	6	0	4	4	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0
	필수	영어	32	2	2		2	2										
		직업과경력개발	32	2	2		2	2										
		알기쉬운청년창업		2	2					2	2							
	소 계		0	10	7	4	5	3	2	2	2	0	3	2	2	0	0	0
	선택	컴퓨터활용		2	2		2	2										
		참人폴리텍생활과비전		1	1		1	1										
		AI활용		2		2	2		2									
		토익		2	2					2	2							
		봉사활동		1	2								1	2				
		AI코딩		2		2							2		2			
계			576	83	14	85	17	7	10	22	5	25	24	2	22	20	0	28
전공	소 계		96	14	0	14	6	0	6	0	0	0	4	0	4	4	0	4
	필수	기초전자실습	48	3		3	3		3									
		기초설계실습	48	3		3	3		3									
		융합프로젝트실습1		4		4							4		4			
		융합프로젝트실습2		4		4										4		4
	소 계		0	14	14	0	7	7	0	5	5	0	2	2	0	0	0	0
	선택 (이론)	기초전기이론		2	2		2	2										
		디지털공학		2	2		2	2										
		기초의학		2	2		2	2										
		일반산업안전		1	1		1	1										
		기초전자회로		2	2					2	2							
		기초의공학		2	2					2	2							
		전기산업안전		1	1					1	1							
		의료안전및법규		2	2								2	2				
	소 계		480	51	0	51	4	0	4	15	0	15	18	0	18	14	0	14
	선택 (실습)	의료제품설계실습		1		1	1		1									
		디지털회로실습	48	3		3	3		3									
		병원전기설비	48	3		3				3		3						
		임베디드의료기기	48	3		3				3		3						
		전자CAD실습	48	3		3				3		3						
		전자회로실습	48	3		3				3		3						
		의료기기모델링실습	48	3		3				3		3						
		임베디드시스템		3		3							3		3			
		AI스마트헬스케어		3		3							3		3			
		3D설계실습	48	3		3							3		3			
		CAD실무	48	3		3							3		3			
		GMP기초	48	3		3							3		3			
		의료센서설계실습	48	3		3							3		3			

전공	선택(실습)	PCB설계실습		3		3										3		3
		의료기기시제품제작		3		3										3		3
		의료기기 하드웨어 설계		4		4										4		4
		의료기기소프트웨어설계		4		4										4		4
	소 계		0	4	0	20	0	0	0	2	0	10	0	0	0	2	0	10
	현장실습	현장실습1		2		10				2		10						
		현장실습2		2		10										2		10

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅲ대학 캠퍼스 : 원주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 의료공학과 전공 : 의료공학전공

교과목명			
영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
의료공학과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
1. 학교 및 직업생활에서 필요한 기초 외국어능력이 무엇인지 이해하고 상황에 따라 적절한 기초 외국어를 구사하고 능력을 향상 시킬 수 있다. 2. 국제감각을 기르고 조직체제, 업무, 경영에 대해 이해한다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	외국어소통능력/외국어 이해능력	10			인사,조직(노무)관리
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	외국어소통능력/외국어 표현능력	12			반부패, 청렴 또는 기업윤리
4					성인지 관련
5	외국어소통능력/외국어 상황대응능력	10			사회적경제기업
6					양성평등

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 원주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 의료공학과 전공 : 의료공학전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	영어		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
외국어 이해능력			
외국어 표현능력			
외국어 상황대응능력			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍III대학　캠퍼스 : 원주캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 의료공학과　　전공 : 의료공학전공

교과목명			
직업과경력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
의료공학과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다. · 인사조직(노무)관리, 반부패·청렴 또는 기업윤리, 사회적경제기업, 근로기준법 및 근로계약서 작성법을 이해할 수 있다.	· NCS 직업기초능력 홈페이지 교재 활용(www.ncs.go.kr) · NCS 직업기초능력을 기반으로 한 교재- (예) 직업기초능력 개발과 응용 [심화편] (2018, 한국폴리텍대학, 신수림, 윤세훈, 채희원), NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	10			사회적경제기업
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	구두소통능력/대인소통능력	12			인사,조직(노무)관리
4					반부패, 청렴 또는 기업윤리
5	협업능력/협업을 통한 문제해결	10			양성평등
6					성인지 관련

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 원주캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 의료공학과　　전공 : 의료공학전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 원주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 의료공학과 전공 : 의료공학전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 원주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 의료공학과 전공 : 의료공학전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 원주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 의료공학과 전공 : 의료공학전공

교과목명			
봉사활동			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
의료공학과	교양교과(선택)	32(1)	

1. 지도목표	2. 교재
- 각종 사회단체 봉사활동 및 기술지원을 통하여 사회적, 도덕적 협동정신을 함양함으로써 개인의 자아실현 및 국가사회 발전에 이바지한다.	-없음

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	봉사활동1	2			
2	봉사활동2	2			
3	봉사활동3	2			
4	봉사활동4	2			
5	봉사활동5	2			
6	봉사활동6	2			
7	봉사활동7	2			
8	봉사활동8	2			
9	봉사활동9	2			
10	봉사활동10	2			
11	봉사활동11	2			
12	봉사활동12	2			
13	봉사활동13	2			
14	봉사활동14	2			
15	봉사활동15	2			
16	봉사활동16	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 원주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 의료공학과 전공 : 의료공학전공

교과목명			
토익			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
의료공학과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
글로벌 시대를 맞이하여 영어 의사소통 능력을 함양시키기 위해 기초적인 영문법을 익히고 기본적인 발음 및 연음법을 익혀서 청취력을 향상시킨다. 이를 통해 취업에 도움이 되는 토익시험에 대비하여 600점 이상의 토익점수 획득을 목표로 한다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문장의 구조 & 인물사진	2			
2	품사1(명사, 동사, 형용사, 부사) & 사물	2			
3	품사2(전치사, 접속사, 관사, 감탄사) & 풍경사진	2			
4	시제 & 의문사 의문문	2			
5	수 일치 & 일반의문문	2			
6	능동태, 수동태 & 선택의문문	2			
7	to-부정사 & 부정 의문문	2			
8	중간시험	2			
9	분사 & 간접 의문문	2			
10	전치사 & 제안 및 요청문, 평서문	2			
11	접속사 & 회사생활(1)	2			
12	관계사 & 회사생활(2)	2			
13	지문 유형(1) & 일상 생활	2			
14	지문 유형(2) & 전화메세지, 광고, 방송	2			
15	지문 유형(2) & 담화, 공지, 회의록	2			
16	기말시험	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 원주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 의료공학과 전공 : 의료공학전공

교과목명			
AI코딩			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
의료공학과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, AI 도구를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	교과목 소개 및 바이브 코딩 이해	2			
7	개발환경 구축	2			
8	Python 기초1	2			
9	Python 기초2	2			
10	함수 활용	2			
11	자료구조 활용	2			
12	AI 활용 코딩1	2			
13	AI 활용 코딩2	2			
14	파일 처리	2			
15	프로젝트 기획	2			
16	프로젝트 구현	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅲ대학 캠퍼스 : 원주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 의료공학과 전공 : 의료공학전공

교과목명			
참人폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
의료공학과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
·긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정으로 자신감을 갖고 보람찬 대학생활을 할 수 있다.	- 자체 개발교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	폴리텍과 기술인 / 한국폴리텍대학역사,참인폴리텍OT	1			대학생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
2	기술변화와 전문성 / 트랜드 이해(변화하는 시대와 마주하기)	1			대학생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
3	기술변화와 전문성 / 디지털 리터러시(변화하는 시대의 필수역량)	1			대학생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
4	나 이런 사람이야 / 관계형성(자신감)	1			대학생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
5	나 이런 사람이야 / 셀프리더십(셀프브랜딩)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
6	나 이런 사람이야 / 자원관리(성과를 높이는 시간관리)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
7	매력적인 기술인 / 팀워크(팀워크 발휘)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
8	매력적인 기술인 / 의사소통(상대의중 파악하기)	1			대학에서의 시간활용 계획(학기별, 학년별 등),
9	매력적인 기술인 / 갈등관리(갈등관리 전략 세우기)	1			대학에서의 시간활용 계획(학기별, 학년별 등),
10	참여하는 사회인 / 인권존중, 공학윤리	1			대학생활 과정에서의 비전설정 및 전략수립,
11	참여하는 사회인 / 봉사(자원봉사 현장이야기)	1			대학생활 과정에서의 비전설정 및 전략수립, 양성평등
12	도전하는 세계인 / 도전정신(도전과 열정 그리고 목표)	1			대학생활 과정에서의 비전설정 및 전략수립, 양성평등
13	도전하는 세계인 / 창의력(창의적 문제를 위한 과제 정의)	1			자기이해를 위한 활동(심리검사 등 활용),
14	AI + x / 창의력(디지털 전환시대의 글로벌 역량)	1			자기이해를 위한 활동(심리검사 등 활용),
15	AI + x / 창의력(창의적 아이디어 발산기법)	1			교과목에 대한 이해 및 폴리텍에 대한 자부심, 소속감, 동기부여 등 - 선배 인터뷰 등 활용, 성인지 관련
16	AI + x / 디지털 리터러시	1			교과목에 대한 이해 및 폴리텍에 대한 자부심, 소속감, 동기부여 등 - 선배 인터뷰 등 활용, 성인지 관련

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 원주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 의료공학과 전공 : 의료공학전공

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
의료공학과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	2			
7	생성형 AI의 작동 원리와 한계	2			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
9	프롬프트 기본 설계	2			
10	대화형 프롬프트와 결과 개선	2			
11	AI 글쓰기와 문서 작성	2			
12	요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석	2			
13	발표자료 제작	2			
14	이미지와 시각 콘텐츠 제작	2			
15	멀티미디어 콘텐츠 제작	2			
16	통합 프로젝트	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 원주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 의료공학과 전공 : 의료공학전공

교과목명			
알기쉬운청년창업			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
의료공학과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 창업의 기본 개념과 청년창업 트렌드를 이해하고 창업에 대한 전반적인 기초역량을 함양한다. ● 자기분석을 기반으로 창업아이디어를 도출하고, 시장 및 고객 분석을 통해 사업 타당성을 검토할 수 있다. ● 사업계획서 작성 및 발표(피칭) 역량을 강화하여 실제 창업 또는 창업 준비 단계로 연계할 수 있다.	● 주교재: 별도 지정 없음 (교수자 강의자료 활용) ● 참고교재 : - 청년 창업 지원 제도 안내서(김창진/부라부라) - 혼자서도 스타트업(조현영, 김영사)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	직장생활과 법률관계	2			인사,조직(노무)관리
2	채용 절차와 근로계약 작성	2			반부패, 청렴 또는 기업윤리
3	채용 절차와 근로계약 작성				사회적경제기업
4	성실 근로와 임금의 보장	2			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
5	임금 산정 및 지급원칙	2			양성평등
6	근로시간 및 휴게의 보장	2			성인지 관련
7	휴일	2			
8	휴가	2			
9	산업안전과 업무상 재해	2			
10	직장내 괴롭힘/ 성희롱 금지	2			
11	인사 명령과 징계 해고	2			
12	해고의 제한과 해고 구제절차	2			
13	기간제근로자의 특별 보호	2			
14	파견근로자의 특별 보호	2			
15	노동조합,쟁의행위, 노사협의회	2			
16	근로관계 종료와 퇴직절차	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 원주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 의료공학과 전공 : 의료공학전공

교과목명			
컴퓨터활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
의료공학과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
전공별 실무 데이터 작성에 필요한 소프트웨어를 활용하는 방법을 습득함으로써, 데이터 관리 및 가공을 위한 도구 사용과 데이터 코딩을 통한 생각하는 방법 및 논리적인 사고력을 기르고 문제를 해결하는 능력을 향상시킬 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	1. 엑셀(문서 작성하기)	2			
2	1. 엑셀(문서편집 및 인쇄하기)	2			
3	1. 엑셀(수식작성 및 함수 활용하기)	2			
4	1. 엑셀(차트만들기)	2			
5	1. 엑셀(데이터베이스 관리/분석 및 자동화하기)	2			
6	1. 엑셀(프로젝트1)	2			
7	1. 엑셀(프로젝트2)	2			
8	중간고사	2			
9	2. 파워포인트(기본 프레젠테이션 만들기)	2			
10	2. 파워포인트(슬라이드 배경 서식)	2			
11	2. 파워포인트(내용작성 및 서식 지정하기)	2			
12	2. 파워포인트(시각화 및 서식 지정하기)	2			
13	2. 파워포인트(멀티미디어 삽입하고 서식 지정하기)	2			
14	2. 파워포인트(슬라이드 정리 및 저장하기)	2			
15	2. 파워포인트(발표준비 및 발표하기)	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 원주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 의료공학과 전공 : 의료공학전공

교과목명			
일반산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
의료공학과	전공이론(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	시중 발간 교재와 자체 제작 교재를 병행하여 활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업안전일반과목 강의 소개, 산업안전보건법에 대한 이해	1			
2	안전보건관리체계,안전보건관리 규정	1			
3	유해 위험방지조치	1			
4	도급 시의 안전보건조치	1			
5	유해 위험 기계 등에 대한 조치	1			
6	유해 위험 물질에 대한 조치	1			
7	근로자의 보건관리	1			
8	위험성평가	1			
9	감독과 명령, 벌칙	1			
10	산업안전보건 기준에 관한 규칙(일반 및 안전기준,보건기준 및 특수형태))	1			
11	연구실안전관리1	1			
12	연구실안전관리2	1			
13	연구실안전관리3	1			
14	연구실안전관리4	1			
15	연구실안전관리5	1			
16	연구실안전관리6	1			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 원주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 의료공학과 전공 : 의료공학전공

교과목명			
전기산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
의료공학과	전공이론(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	시중 발간 교재와 자체 제작 교재를 병행하여 활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기안전 기초1	1			
2	전기안전 기초2	1			
3	전기안전 기초3	1			
4	전기안전 기초4	1			
5	전기설비 및 기기1	1			
6	전기설비 및 기기2	1			
7	접지	1			
8	피뢰 설비	1			
9	전기 화재	1			
10	전기 설비의 방폭	1			
11	연구실안전관리1	1			
12	연구실안전관리2	1			
13	연구실안전관리3	1			
14	연구실안전관리4	1			
15	연구실안전관리5	1			
16	연구실안전관리6	1			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 원주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 의료공학과 전공 : 의료공학전공

교과목명			
기초전기이론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
의료공학과	전공이론(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
기초적인 전기이론을 학습한다.		자재제작 교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	물리량의 단위	2			
2	전압,전류의 저항	2			
3	옴의 법칙	2			
4	에너지와 전력	2			
5	직렬회로	2			
6	병렬회로	2			
7	직병렬회로	2			
8	중간고사	2			
9	회로이론과 변환	2			
10	가지, 망, 절점 해석	2			
11	자기와 전자기	2			
12	교류 전압과 전류의 기초	2			
13	커패시티	2			
14	인덕터	2			
15	변압기	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 원주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 의료공학과 전공 : 의료공학전공

교과목명			
기초전자회로			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
의료공학과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
각종 기본 전자회로의 구성 및 원리를 알고 이를 응용하여 다양한 응용 전자회로를 구성, 설계 및 해석을 할 수 있다.	전자회로

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	각종 소자의 특징	2			
2	저항의 원리	2			
3	콘덴서의 원리	2			
4	릴레의 원리	2			
5	수정 진동자 및 발진기	2			
6	다이오드의 원리	2			
7	트랜지스터의 원리	2			
8	중간고사	2			
9	전계효과 트랜지스터의 원리	2			
10	광소자의 원리	2			
11	트리거 소자의 원리	2			
12	사이리스터의 원리	2			
13	단안정 멀티 바이브레이터의 원리	2			
14	비안정 멀티 바이브레이터의 원리	2			
15	쌍안정 멀티 바이브레이터의 원리	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 원주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 의료공학과 전공 : 의료공학전공

교과목명			
디지털공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
의료공학과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
기본적인 디지털 회로의 원리와 특성을 알고 디지털 시스템에 적용하며 디지털회로설계 및 디지털 기초회로를 해석할 수 있다.	·디지털공학

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	1. 디지털 시스템의 개념	2			
2	2. 수의 진법과 변환코드 1	2			
3	2. 수의 진법과 변환코드 2	2			
4	3. 논리회로와 불대수 1	2			
5	3. 논리회로와 불대수 2	2			
6	4. 조합 논리회로	2			
7	5. 기본연산회로	2			
8	중간고사	2			
9	6. 펄스발생회로와 플립플롭 1	2			
10	6. 플립플롭회로와 플립플롭 2	2			
11	7. 계수기회로	2			
12	8. VHDL회로	2			
13	9. 레지스터회로	2			
14	10. D/A, A/D 변환기	2			
15	11. 메모리 회로	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 원주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 의료공학과 전공 : 의료공학전공

교과목명			
의료안전및법규			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
의료공학과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
의료기기 제품개발, 국내외 인증 및 인허가, 생산 및 품질관리 등 의료기기 산업의 전주기에 걸친 법적, 과학적 규제기준 전반에 관하여 전문가 수준의 지식을 가지고 있으며, 의료기기 RA분야 실무 및 관리자의 직무 수행	의공산업기사(의료안전 · 법규 및 정보) - 에듀팩토리 - 대한의용생체공학회 교육위원회 편저

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	(임상) 의료기기 임상시험의 이해	2			
2	(임상) 의료기기 임상시험 윤리의 이해와 IRB 심의	2			
3	(임상) 의료기기 임상시험 규정의 이해 및 실시	2			
4	(임상) 의료기기 임상시험계획 승인 절차	2			
5	(임상) 의료기기 임상시험 통계적 원칙 및 관련 문서	3			
6	(사후관리) 의료기기 사후관리 표시 기재의 이해, 의료기기 광 고	3			
7	(사후관리) 의료기기 부작용, 이물발견 보고, 재평가, 재심사	3			
8	(사후관리) 의료기기 추적관리,보고와 검사, 회수 폐기, 사용중 지명령	3			
9	(사후관리) 의료기기 벌칙, 과징금, 과태료, 행정처분, 표준코드 (UDI)	3			
10	(사후관리) 의료기기 공급내역 보고 및 의료기기 갱신	3			
11	(해외인허가) 미국, 유럽 의료기기 허가 및 관리제도	3			
12	(해외인허가) 중국, 일본 의료기기 허가 및 관리제도	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 원주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 의료공학과 전공 : 의료공학전공

교과목명			
기초의학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
의료공학과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
인체해부생리학 및 전기생리학을 숙지하여 설명 할 수 있다.	의공산업기사(기초의학 및 의공학) - 에듀팩토리 - 대한의용생체공학회 교육위원회 편저

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인체해부생리학(해부생리학용어)	2			
2	인체해부생리학(인체의 구성)	2			
3	인체해부생리학(근골격계)	2			
4	인체해부생리학(신경계)	2			
5	인체해부생리학(심혈관계)	2			
6	인체해부생리학(피부계, 소화기계)	2			
7	인체해부생리학(호흡기계)	2			
8	중간고사	2			
9	인체해부생리학(비뇨생식계)	2			
10	인체해부생리학(감각기계)	2			
11	인체해부생리학(내분비계)	2			
12	전기생리학(세포막 전기현상)	2			
13	전기생리학(신경 전기현상)	2			
14	전기생리학(심장 전기현상)	2			
15	전기생리학(수용기 전기현상)	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 원주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 의료공학과 전공 : 의료공학전공

교과목명			
기초의공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
의료공학과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
의용생체전극, 의용생체센서를 숙지하여 설명 할 수 있다.	의공산업기사(기초의학 및 의공학) - 에듀팩토리 - 대한의용생체공학회 교육위원회 편저

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	1. 의용생체전극(전극의 정의)	2			
2	1. 의용생체전극(분극 및 비분극 전극)	2			
3	1. 의용생체전극(의료용 표면 전극)	2			
4	1. 의용생체전극(내부전극)	2			
5	1. 의용생체전극(미세전극)	2			
6	1. 의용생체전극(기타 의용생체전극)	2			
7	1. 의용생체전극(의용생체전극 사용 실제)	2			
8	2.의료기기 기술문서작성 방법	2			
9	2.의료기기 기술문서작성하기	2			
10	2.의료기기 기술문서작성 등록하기	2			
11	(품징관리GMP) 의료기기 GMP 총론 및 기준 해설	3			
12	(품징관리GMP) 의료기기 위험관리 및 밸리데이션	3			
13	(품징관리GMP) 의료기기 사용적합성 및 체외진단의료기기의 품질관리(GMP)	3			
14	(해외인허가) 의료기기 단일심사 프로그램(MDSAP)(해외인허가) 의료기기 단일심사 프로그램(MDSAP)	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 원주캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 의료공학과　　전공 : 의료공학전공

교과목명			
기초전자실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
의료공학과	전공실습(필수)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
부품의 특성을 분석하여 회로 성능을 만족시키기 위한 검사항목 설정 및 필요한 신규 부품을 개발할 수 있다.	NCS 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903010306_16v3 하드웨어 부품 선정	48	부품의 특성 분석하기	10		
2			부품의 검사항목 결정하기	10		
3			부품 선정하기	10		
4			신규 부품 개발하기	18		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	기초전자실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
부품의 특성 분석하기	기초 회로에 적용된 부품에 대한 특성을 분석할 수 있다.		
	기초 회로에 적용된 부품에 대한 동작조건을 확인할 수 있다.		
	기초 회로에 적용된 부품에 대한 사용 환경의 적합성을 판단할 수 있다.		
부품의 검사항목 결정하기	제품의 종류와 사용 환경에 따른 부품의 사양을 정할 수 있다.		
	정해진 사양에 대한 부품의 필요기능을 설정할 수 있다.		
	정해진 필요기능에 따라 검사항목을 결정할 수 있다.		
부품 선정하기	전기적 성능 검사 결과를 바탕으로 부품 사용 가부를 결정할 수 있다.		
	부품사양서를 확인하여 유해성분이 없는 부품을 선정할 수 있다.		
	환경 안전규격을 검토하여 해당부품의 적용 가능 여부를 판단할 수 있다.		
신규 부품 개발하기	기초 회로를 바탕으로 개발할 부품의 목록을 작성할 수 있다.		
	개발할 부품의 목록을 기반으로 부품 업체를 선정할 수 있다.		
	선정된 부품 업체와 신규 부품의 사양, 개발일정, 단가 등을 협의할 수 있다.		
	개발된 신규 부품을 정해진 부품 사양에 따라 검증할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 원주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 의료공학과 전공 : 의료공학전공

교과목명			
기초설계실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
의료공학과	전공실습(필수)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
설계 레이아웃을 작성한 후, 상세 설계를 토대로 시뮬레이션을 수행할 수 있다.	NCS 교재 및 자체 개발교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903010406_16v3 기구 설계	48	설계 레이아웃 작성하기	10		
2			상세 설계하기	20		
3			시뮬레이션 최적화하기	18		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	기초설계실습		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
설계 레이아웃 작성하기	제안된 제품디자인의 2차원, 3차원 설계 프로그램을 수행할 수 있다.		
	요구되는 기능과 성능을 구현할 수 있는 부품의 특성을 파악할 수 있다.		
	파악된 부품의 특성을 토대로 규격을 충족할 수 있는 설계 레이아웃을 작성할 수 있다.		
상세 설계하기	기구 구조의 신뢰성을 확보할 수 있는 소재와 가공 방법을 파악할 수 있다.		
	제품의 조립, 분해를 고려한 상세 결합 구조를 제안할 수 있다.		
	제안된 설계 레이아웃, 제품 요구사항을 바탕으로 상세 설계를 할 수 있다.		
시뮬레이션 최적화하기	제안된 설계 레이아웃, 제품에서 요구되는 시뮬레이션에 필요한 해석도구를 구동할 수 있다.		
	시뮬레이션에 사용된 제품의 물리적 특성, 경계 조건을 설정할 수 있다.		
	설정된 조건을 활용하여 시뮬레이션을 최적화 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 원주캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 의료공학과　　전공 : 의료공학전공

교과목명			
3D설계실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
의료공학과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
CAD 프로그램을 사용자 작업 환경에 맞도록 설정하고, 모델링 3D 형상모델을 모델링 할 수 있다.		NCS 교재 및 자체 개발교재	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020113_16v3 3D형상모델링작업	48	3D형상모델링 작업 준비하기	4		
2			3D형상모델링 작업하기	44		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	3D설계실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
3D형상모델링 작업 준비하기	명령어를 이용하여 3D CAD 프로그램을 사용자 환경에 맞도록 설정할 수 있다.		
	3D형상모델링에 필요한 부가 명령을 설정할 수 있다.		
	작업 환경에 적합한 템플릿을 제작하여 도면의 형식을 균일화 시킬 수 있다.		
3D형상모델링 작업하기	KS 및 ISO 관련 규격을 준수하여 형상을 모델링할 수 있다.		
	스케치 도구를 이용하여 디자인을 형상화할 수 있다.		
	디자인에 치수를 기입하여 치수에 맞게 형상을 수정할 수 있다.		
	기하학적 형상을 구속하여 원하는 형상을 유지시키거나 선택되는 요소에 다양한 구속 조건을 설정할 수 있다.		
	특징형상 설계를 이용하여 요구되어지는 3D형상모델링을 완성할 수 있다.		
	연관복사 기능을 이용하여 원하는 형상으로 편집하고 변환할 수 있다.		
	요구되어지는 형상과 비교, 검토하여 오류를 확인하고 발견되는 오류를 즉시 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 원주캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 의료공학과　　전공 : 의료공학전공

교과목명			
CAD실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
의료공학과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
2D CAD의 기본 사용법을 배우고, 간단한 동력전달장치 및 치공구를 설계해본다.		NCS 교재 및 자체 개발교재	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020111_16v3 2D도면작업	48	작업환경 준비하기	4		
2			도면 작성하기	44		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	CAD실무		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
작업환경 준비하기	보조 명령어를 이용하여 CAD 프로그램을 사용자 환경에 맞게 설정할 수 있다.		
	도면작도에 필요한 부가 명령을 설정할 수 있다.		
	도면영역의 크기를 설정하고 작도를 제한할 수 있다		
	선의 종류와 용도에 따라 도면층을 설정할 수 있다.		
	작업 환경에 적합한 템플릿을 제작하여 도면의 형식을 균일화 시킬 수 있다.		
도면 작성하기	정확한 치수로 작도하기 위하여 좌표계를 활용할 수 있다.		
	도면요소를 선택하여 작도, 지우기, 복구를 수행할 수 있다.		
	도형작도 명령을 이용하여 여러 가지 도면요소들을 작도 및 수정할 수 있다.		
	도면요소를 복사, 이동, 스케일, 다중 배열 등 편집하고 변환할 수 있다.		
	선분을 분할하고 도면요소를 조회하여 활용할 수 있다.		
	2.6자주 사용되는 도면요소를 블록화하여 사용할 수 있다		
	관련 산업표준을 준수하여 도면을 작도할 수 있다.		
	요구되는 형상에 대하여 파악하고, 이를 2D CAD 프로그램의 기능을 이용하여 작도할 수 있다.		
	요구되는 형상과 비교·검토하여 오류를 확인하고, 발견되는 오류를 즉시 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 원주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 의료공학과 전공 : 의료공학전공

교과목명			
GMP기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
의료공학과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
GMP의 정의에 대해 알아보고, GMP에 필요한 기술문서를 작성하기 위해서 자료 수집 및 문서 작성 방법에대해 학습한다.		NCS 교재 및 자체 개발교재	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903090202_21v2 의료기기등급분류	48	등급분류기준 파악하기	8		
2			제품적용등급 판단하기	16		
3			등급에 따른 허가절차 파악하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	GMP기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
등급분류기준 파악하기	의료기기가 해당하는 품목군을 판단할 수 있다.		
	국가별 의료기기법 관련 법령을 기준으로 해당 의료기기에 적합한 등급분류기준을 조사할 수 있다.		
	신개발 의료기기의 경우 새로운 등급분류기준을 제정하기 위하여 유관기관과 협의할 수 있다.		
	현장의 요구에 따라 등급의 조정사유가 발생할 경우 기존의 등급분류기준에 대하여 재분류를 추진하여 적용할 수 있다.		
제품적용등급 판단하기	파악된 등급분류기준과 유사 제품의 정보를 바탕으로 해당 제품의 등급을 파악할 수 있다.		
	파악된 등급의 적정성 여부를 판단하기 위하여 인허가 관련기관에 문의할 수 있다.		
	제조사가 판단한 등급과 차이가 발생할 경우 인허가 관련기관과 협의를 통한 조정을 할 수 있다.		
등급에 따른 허가절차 파악하기	인허가 관련기관의 관련정보를 통해서 해당의료기기별로 적용되는 절차를 입수할 수 있다.		
	입수된 내용을 바탕으로 품질시스템과 임상시험에 대한 사항을 분류하고 적용여부를 파악할 수 있다.		
	파악된 내용에 대하여 검토결과보고서를 작성하고 유관부서와 자료를 공유할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 원주캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 의료공학과　　전공 : 의료공학전공

교과목명			
디지털회로실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
의료공학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
HDL 코딩, 시뮬레이션, 게이트 레벨 합성, 포스트 시뮬레이션을 통한 회로의 동작, 특성 확인 및 검증과 같은 반도체 설계 과정을 수행할 수 있다.	NCS 교재 및 자체 개발교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903030105_14v2 정보통신기기 디지털 회로설계	48	디스플레이부 설계하기	12		
2			AP부 설계하기	12		
3			인터페이스 설계하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	디지털회로실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
디스플레이부 설계하기	디스플레이부 설계를 위한 부품의 데이터시트를 조사할 수 있다.		
	조사된 데이터시트를 근거로 블록다이어그램을 구성할 수 있다.		
	구성된 블록다이어그램을 구현하는 상세회로도를 설계할 수 있다.		
AP부 설계하기	최적부품으로 선정된 AP의 기술자료를 검토할 수 있다.		
	검토된 기술자료를 토대로 AP부 기능 검증이 용이한 하드웨어 기술을 파악할 수 있다.		
	파악된 기술을 근거로 상세회로도를 설계할 수 있다.		
인터페이스 설계하기	설계지침서와 사양명세서에 따라 채택되어야 할 인터페이스를 나열할 수 있다.		
	나열된 인터페이스에 대한 호환성과 규격 등을 파악할 수 있다.		
	파악된 내용을 근거로 상세회로도를 설계할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 원주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 의료공학과 전공 : 의료공학전공

교과목명			
병원전기설비			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
의료공학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
병원 전기설비의 기본 원리와 안전관리 방법을 이해하고, 의료기기 및 병원 전력설비의 점검 · 유지보수에 필요한 기초 실무능력을 함양한다.	병원 전기기초 및 전기설비 실습 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901070116_22v4 배관공사	18	배관 시공하기	6		
2			케이블트레이 시공하기	6		
3			버스덕트 시공하기	6		
4	1901070117_22v4 배선공사	14	배선 시공하기	8		
5			전선접속하기	6		
6	1901070122_22v4 동력설비공사	16	전동기 시공하기	8		
7			동력설비 배선 시공하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	병원전기설비		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
배관 시공하기	배관공사에 사용하는 전선관, 박스 및 부속품은 관련 기준과 표준에 적합한 것을 선정하고, 배관공사의 종류 및 규격, 배관방식 등을 고려하여 설계되었는지 확인할 수 있다.		
	전선의 피복이 손상되지 않도록 전선관의 끝부분 및 내면을 매끈하게 할 수 있다.		
	전선과 케이블의 종류, 배선시공 방법에 맞는 배관공사를 하기 위하여 도면과 현장 상황을 고려하여 분석할 수 있다.		
	설치된 배관이 확실하게 고정될 수 있도록 배관 상호 또는 박스, 기타 부속품의 연결을 견고하게 지지되도록 시공할 수 있다.		
	배관에 손상이 생기지 않도록 배관의 굴곡 개소와 단면이 심하게 변형되지 않도록 시공할 수 있다.		
	배관이 잘 지지될 수 있도록 배관의 길이, 관 상호간의 간격을 적정하게 유지하여 시공할 수 있다.		
	배관 또는 박스에 물기나 먼지 등이 스며들지 않도록 적절한 조치를 취할 수 있다.		
케이블트레이 시공하기	케이블트레이와 지지대가 자체 하중과 포설된 전선의 하중을 견딜 수 있는 강도를 가지며, 전선의 피복 등을 손상시킬 흠이 없는 매끈한 것인지 확인할 수 있다.		
	케이블트레이 상호간 안정적으로 접속하기 위하여 접속 위치를 선정하고 적절한 커넥터를 사용할 수 있다.		
	케이블트레이가 벽이나 바닥을 관통할 경우 기계적 · 전기적 · 방재적으로 완전하게 할 수 있다.		
	케이블트레이의 방향전환, 폭이 큰 케이블트레이와 작은 케이블트레이의 연결은 부속자재를 사용하여 시공할 수 있다.		
	케이블트레이가 천장 또는 벽면에 설치될 경우에 자체 하중과 포설된 전선의 중량을 충분히 견딜 수 있도록 행거와 브라켓을 사용하여 시공할 수 있다.		
	케이블트레이의 안정적인 고정을 위하여 적절한 지지간격을 지켜야하며, 수평으로 포설하는 경우 가로대에 견고하게 고정할 수 있다.		
버스덕트 시공하기	도체 상호 간의 접속을 견고하고 안전하게 하기 위하여 볼트조임 또는 이와 동등이상의 효력을 가지는 방법에 의하여 시공할 수 있다.		
	버스덕트가 벽을 관통할 경우 기계적 전기적 방재적으로 완전하게 할 수 있다.		
	버스덕트의 안정적인 고정을 위하여 적절한 지지간격을 지켜야하며, 수평으로 포설하는 경우 가로대에 견고하게 고정할 수 있다.		
	버스덕트를 수직으로 시설하는 경우, 수직으로 지지하는데 적합한 방법을 사용할 수 있다.		
	전기적 안전을 위하여 버스덕트의 접지공사를 할 수 있다.		
배선 시공하기	현장 환경을 고려하고 조명설비, 동력설비 등 설비 용량을 고려하여 설계되었는지 검토할 수 있다.		
	배선공사 전후 누전이 되지 않도록 배선의 절연상태를 점검하고 필요시 재시공할 수 있다.		
	배선공사 전후 전선이 손상되지 않도록 배관 및 덕트의 지지상태를 확인하고, 내부 청소 및 배관자재의 상태를 확인할 수 있다.		
	설계도서 및 설계도면에 따라 케이블 및 전선규격을 정확하게 시공할 수 있다.		
	사고를 예방하기 위하여 전선 접속개소는 규정대로 절연 처리할 수 있다.		
	접촉저항에 의한 사고가 발생하지 않도록 단말처리에 볼트조임을 적절히 할 수 있다.		
	전기적 안전 및 유지관리를 위해 배선은 상과 색상을 구분하여 시공할 수 있다.		
전선접속하기	접속재 및 단자는 전선과 케이블의 종류, 크기에 따라 적합한 것을 사용할 수 있다.		

전선접속하기	압착형의 접속재나 단자를 사용하는 경우 손상되지 않도록 적합한 압착 공구를 사용하여 압착할 수 있다.		
	절연을 확보하기 위하여 전선접속은 박스 또는 기구 내에서만 접속 할 수 있다.		
	전기적 안전 및 유지관리를 위해 배선은 상을 구분하여 접속할 수 있다.		
전동기 시공하기	전동기가 외부요인으로부터 영향을 받지 않고 유지 보수가 용이하게 시설될 수 있도록 전기 및 기계 설계도를 검토하여 설치 위치를 결정할 수 있다.		
	전동기가 운전진동으로부터 영향을 받지 않도록 단단하게 지지될 수 있는 전동기 설치 기초공사를 할 수 있다.		
	전동기가 과전류로 인하여 문제가 발생하지 않도록 동력제어반에 설치된 차단기 용량, 보호계전기용량, 케이블의 규격 등을 검토하여 시공할 수 있다.		
	접촉에 의한 사고를 방지하기 위하여 보호도체를 기동장치에 접속할 수 있다.		
동력설비 배선 시공하기	동력제어반과 기기의 연결이 정확히 될 수 있도록 설계도면에 따라 배선공사가 되고 배선접속 및 단말 처리가 전기적, 기계적으로 완전하게 시공할 수 있다.		
	전동기 부하에 대한 적합한 전선 규격을 결정하기 위하여 기동방식에 따른 기동전류를 검토하여 전선규격을 사용할 수 있다.		
	전동기의 운전 진동으로부터 전선을 보호하기 위한 배관자재 선정 및 지지방법을 검토하여 시공할 수 있다.		
	배선의 안전성, 유지보수를 위하여 배선구간 주위환경을 검토하여 시공할 수 있다.		
	소방용 동력설비를 설계도서에 따라 적합하게 배선할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 원주캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 의료공학과　　전공 : 의료공학전공

교과목명			
임베디드의료기기			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
의료공학과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
임베디드 기기의 기본 원리를 학습하고, 개발환경을 구축 할 수 있다. 구축된 개발환경을 사용하여 프로그램을 작성할 수 있다.		NCS 교재 및 자체 개발교재	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903040313_22v2 프로그램 개발	48	통합개발환경구축하기	12		
2			모듈개발하기	12		
3			모듈디버깅하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	임베디드의료기기		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
통합개발환경구축하기	프로그램개발에 적용할 수 있는 개발 환경을 분석할 수 있다.		
	프로그램개발에 필요한 운영체제, 라이브러리, 개발도구 등을 선택할 수 있다.		
	선택된 운영체제, 라이브러리, 개발도구 등을 활용하여 통합개발환경 구축할 수 있다.		
모듈개발하기	모듈 개발에 필요한 API, 라이브러리를 분석할 수 있다.		
	개발계획서에 따라 적합한 구현방식을 선택할 수 있다.		
	선택된 구현방식과 API, 라이브러리를 사용하여 모듈을 개발할 수 있다.		
모듈디버깅하기	개발계획서를 참조하여 모듈의 정상동작을 확인 할 수 있다.		
	비정상동작에 대한 문제해결 방법을 제시할 수 있다.		
	제시된 문제해결 방법을 통해 비정상동작에 대한 오류를 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 원주캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 의료공학과　　전공 : 의료공학전공

교과목명			
전자CAD실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
의료공학과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
품 규격서에서 제시하는 규격에 의거하여 제품의 기능·성능별 블록을 설계하고, 시스템 회로도를 구성하여 PCB를 설계할 수 있다.		NCS 교재 및 자체 개발교재	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903040104_15v2 하드웨어 회로 설계	48	부품 선정하기	8		
2			블록 설계하기	12		
3			회로도 설계하기	12		
4			PCB 설계하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전자CAD실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
부품 선정하기	제품개발전략을 바탕으로 적용가능한 주요부품의 라인업을 파악할 수 있다.		
	파악된 라인업에 따라 개발계획서의 요구기능을 구현할 수 있는 주요부품의 목록을 작성할 수 있다.		
	작성된 주요부품의 목록에 따라 부품규격서를 수집할 수 있다.		
	수집된 부품규격서를 분석하여 주요부품을 선정하고 공급업체에 부품승인원을 요청할 수 있다.		
블록 설계하기	제품 규격서에서 제시하는 제품 기능에 따라 블록도를 작성할 수 있다.		
	작성된 블록도를 활용하여 블록별 회로를 설계할 수 있다.		
	설계된 회로를 시뮬레이션을 진행한 후 이론적인 검토내용과 시뮬레이션 결과를 비교 · 검토할 수 있다.		
	비교 · 검토된 결과에 의거하여 블록 설계를 확정할 수 있다.		
회로도 설계하기	검토된 블록별 회로를 신호와 타이밍을 고려하여 회로를 구성할 수 있다.		
	구성된 회로를 분석하여 부품의 규격, 납기, 단가, 제조사 등에 따라 사용 부품을 확정할 수 있다.		
	확정된 부품을 바탕으로 회로를 설계할 수 있다.		
	설계된 회로를 프로젝트 구성원과 검토하여 회로를 확정할 수 있다.		
PCB 설계하기	개발 샘플제작을 위한 PCB 도면을 결정할 수 있다.		
	결정된 도면에 PCB 설계를 할 수 있다.		
	설계된 PCB 도면의 제작을 의뢰할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 원주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 의료공학과 전공 : 의료공학전공

교과목명			
전자회로실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
의료공학과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
바이폴라(Bipolar)와 MOSFET 소자의 공정 특성과패키지의 특성을 분석하여 아날로그 회로설계 과정을 수행할 수 있다.		NCS 교재 및 자체 개발교재	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903040105_14v1 하드웨어 개발 샘플 제작	48	개발 샘플 조립하기	8		
2			프로그램용 보드 이관하기	20		
3			개발 샘플 테스트하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전자회로실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
개발 샘플 조립하기	의뢰된 PCB를 제작업체로부터 입수할 수 있다.		
	입수된 PCB에 부품을 실장할 수 있다.		
	부품이 실장된 PCB의 육안검사 및 단선 · 단락 확인을 통해 개발 샘플 조립을 할 수 있다.		
프로그램용 보드 이관하기	제작된 보드에 전원을 인가하고 전기적 동작을 확인할 수 있다.		
	소프트웨어부서와 기능 · 성능별 구현을 위한 일정을 협의할 수 있다.		
	프로그램을 진행할 수 있도록 검토된 보드에 소프트웨어부서에 이관할 수 있다.		
개발 샘플 테스트하기	소프트웨어부서로부터 입수된 프로그램을 PCB에 적용할 수 있다.		
	프로그램이 적용된 PCB에 대하여 블록별 기능, 성능, 동작 검토를 진행할 수 있다.		
	검토된 문제점에 대하여 소프트웨어부서에 개선을 요청할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 원주캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 의료공학과　　전공 : 의료공학전공

교과목명			
의료센서설계실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
의료공학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
착용형 기기를 위한 센서 기능을 정의하고 기능에 부합하는 센서를 선정하여 소형의 저전력 센싱 모듈을 개발하는 능력이다.	NCS 교재 및 자체 개발교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903130301_23v2 착용형 스마트기기 센싱회로기술 구현	48	센싱 기능 정의하기	8		
2			센서 선정하기	16		
3			센싱 모듈 개발하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	의료센서설계실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
센싱 기능 정의하기	제품 요구사항을 바탕으로 센싱 기능을 파악할 수 있다.		
	파악한 센싱 기능을 검토하여 세부기능으로 분류할 수 있다.		
	분류된 세부기능을 기반으로 적용 가능한 센싱 기능을 정의할 수 있다.		
센서 선정하기	정의된 기능을 바탕으로 센서 규격을 검토할 수 있다.		
	검토한 규격을 바탕으로 센서 성능을 시험할 수 있다.		
	시험 결과를 토대로 적합한 센서를 선정할 수 있다.		
센싱 모듈 개발하기	선정된 센서를 이용하여 인터페이스 및 구동 회로를 설계할 수 있다.		
	설계된 회로를 바탕으로 착용형 스마트기기에 적합한 센싱 모듈을 제작할 수 있다.		
	제작된 센싱 모듈의 기능과 성능을 평가하고 최적화할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 원주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 의료공학과 전공 : 의료공학전공

교과목명			
의료기기모델링실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
의료공학과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
정형화된 객체를 설계하기 위하여 2D 스케치, 3D객체형성, 객체조립, 출력용 설계 수정할 수 있다.		NCS 교재 및 자체 개발교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903110205_23v3 엔지니어링모델링	48	2D 스케치하기	12		
2			3D 엔지니어링 객체형성하기	12		
3			객체 조립하기	12		
4			출력용 설계 수정하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	의료기기모델링실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
2D 스케치하기	결정된 디자인 구현을 위하여 3D 엔지니어링 소프트웨어 기능을 파악할 수 있다.		
	파악된 3D 소프트웨어 기능을 활용하여 정투상도 중 한 개의 평면을 선택할 수 있다.		
	선택한 평면상에 다양한 기하학적 형상을 드로잉(Drawing) 할 수 있다.		
	드로잉(Drawing)된 형상에 설계변경이 용이하도록 구속조건을 부여할 수 있다.		
3D 엔지니어링 객체형성하기	드로잉(Drawing)한 형상을 바탕으로 설계 조건을 고려하여 파트(Part)를 만드는 순서를 정할 수 있다.		
	정해진 작업순서에 따라 드로잉(Drawing)한 형상을 활용하여 입체화할 수 있다.		
	입체화된 파트의 관리가 용이하도록 부품명, 속성을 부여할 수 있다.		
객체 조립하기	조립의 기준이 될 파트(part)를 우선 배치할 수 있다.		
	우선배치 된 기준파트를 중심으로 나머지 파트를 조립할 수 있다.		
	조립된 파트간의 정적간섭, 틈새여부, 충돌여부를 파악하여 파트를 수정할 수 있다.		
출력용 설계 수정하기	3D프린터 방식과 재료를 고려하여 파트의 공차, 크기, 두께를 변경할 수 있다.		
	3D프린팅 출력물 후가공 작업 편리성을 위하여 파트를 분할할 수 있다.		
	3D프린팅 출력물의 품질을 고려하여 파트의 부가요소를 추가하고 출력용 엔지니어링 모델링데이터로 저장할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 원주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 의료공학과 전공 : 의료공학전공

교과목명			
융합프로젝트실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
의료공학과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
전자회로설계, PCB설계, 기구설계의 기술등을 활용하여 융합 프로젝트를 수행하므로 의료기기 및 시스템분야의 종합적고 복합적인 문제해결능력을 배양 할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	1. 조 구성 및 조원 역할분담	4			
2	2. 융합프로젝트 아이템설정	4			
3	3. 시판전 인허가 -1	4			
4	4. 시판전 인허가 -2 & 총 정리	4			
5	5. 임상 -1	4			
6	6. 임상 -2 & 총 정리	4			
7	7. 품질관리 (GMP) -1	4			
8	8. 품질관리 (GMP) - 2 & 총 정리	4			
9	9. 사후관리 -1	4			
10	10. 사후관리 -2	4			
11	11. 사후관리 -3	4			
12	12.사후관리 -4 & 해외인허가 -1	4			
13	13.해외인허가 -2	4			
14	14. 해외인허가 -3 & 전체 RA 과정 정리	4			
15	15. Test 및 수정 보안1	4			
16	16. Test 및 수정 보안2	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 원주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 의료공학과 전공 : 의료공학전공

교과목명			
융합프로젝트실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
의료공학과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
전자회로설계, PCB설계, 기구설계의 기술등을 활용하여 융합 프로젝트를 수행하므로 의료기기 및 시스템분야의 종합적고 복합적인 문제해결능력을 배양 할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	1. 조 구성 및 조원 역할분담	4			
2	2. 융합프로젝트 아이템설정	4			
3	3. 자료검색 및 분석	4			
4	4. 융합프로젝트 개발 일정 구성	4			
5	5. 융합프로젝트 제품사양 결정	4			
6	6. 하드웨어 설계 및 제작1	4			
7	7. 하드웨어 설계 및 제작2	4			
8	8. 소프트웨어 설계 및 프로그램 코딩1	4			
9	9. 소프트웨어 설계 및 프로그램 코딩2	4			
10	10. 기구설계 및 제작1	4			
11	11. 기구설계 및 제작2	4			
12	12. Test 및 수정 보안1	4			
13	13. Test 및 수정 보안2	4			
14	14. Test 및 수정 보안3	4			
15	15. Test 및 수정 보안4	4			
16	16. 융합프로젝트 결과 보고서 작성	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 원주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 의료공학과 전공 : 의료공학전공

교과목명			
AI스마트헬스케어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
의료공학과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
웨어러블 센서 데이터를 활용하여 만성 질환 예측 및 관리에 특화된 AI 모델을 설계.		자체제작	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	AI 기반 스마트 헬스케어의 중요성 및 미래. 만성 질환의 종류와 관리의 필요성. 웨어러블 기기의 등장 배경 및 역할	3			
2	스마트 헬스케어 최신 동향 기사 조사 및 발표	3			
3	웨어러블 기기의 종류 (스마트워치, 패치, 링 등) 원리 및 제어 방식	3			
4	바이오 센서 원리 (PPG, ECG, 가속도계, 자이로스코프, 온도 센서 등). 센서 데이터의 특성 및 한계.	3			
5	AI, 머신러닝, 딥러닝의 정의 및 관계. 지도 학습, 비지도 학습	3			
6	강화 학습. 분류 및 회귀 문제의 이해. 의료 AI 적용	3			
7	인공신경망의 기본 구조 (뉴런, 레이어). 가중치와 편향. 활성화 함수의 종류와 역할. 손실 함수와 최적화	3			
8	Keras/PyTorch를 이용한 다층 퍼셉트론(MLP) 구현	3			
9	센서 데이터의 노이즈 제거, 결측치 처리. 샘플링 및 재샘플링	3			
10	고혈압, 부정맥, 심부전 등 심혈관 질환의 이해	3			
11	ECG 및 PPG 데이터를 이용한 심박수, 심박 변이도(HRV), 부정맥 감지 AI. 혈압 추정 AI의 원리	3			
12	공개 ECG/PPG 데이터셋에서 이상 심박 패턴 감지 실습	3			
13	당뇨병의 이해 및 CGM 데이터의 중요성. AI를 이용한 혈당 예측 모델. 저혈당/고혈당 경보 시스템. 맞춤형 식단/운동 추천 AI.	3			
14	모의 혈당 데이터를 이용한 시계열 예측 모델 구현	3			
15	웨어러블 기반 의료 AI의 규제 동향 (식약처, FDA 등). 민감한 건강 데이터의 개인 정보 보호 및 보안. 의료 AI 적용 시의 윤리적 고려 사항	3			
16	발표 및 평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 원주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 의료공학과 전공 : 의료공학전공

교과목명			
PCB설계실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
의료공학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
PCB 제작의 원리를 이해하고, 직접 PCB 설계를 해보고, 데이터를 수정하여 가공기를 이용하여 직접 PCB를 제작 할 수 있다.	- 자체제작교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	1. PCB 설계의 이해 및 PCB Editor 소개	3			
2	2. PCB Editor 에서 부품 라이브러리 작성하기	3			
3	3. PCB Editor 에서 회로도 작성하기	3			
4	4. PCB Editor t에서 부품 라이브러리 작성하기	3			
5	5. Netlist 실행하기	3			
6	6. PCB 아트웍을 위한 각종 환경 설정하기	3			
7	7. 보드 외곽 그리기	3			
8	8. 부품 배치하기	3			
9	9. 배선하기	3			
10	10. 에러 체 크 및 실크 정리하기	3			
11	11. 거버 데이터 및 부품 좌표 데이터 작성하기	3			
12	12. OrCAD Capture와 PADS Lay- out 연동하기	3			
13	13. PCB 설계 Project1	3			
14	13. PCB 설계 Project2	3			
15	13. PCB 설계 Project3	3			
16	13. PCB 설계 Project4	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 원주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 의료공학과 전공 : 의료공학전공

교과목명			
의료기기시제품제작			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
의료공학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
3D 모델링 화 된 시제품 데이터를 3D 프린터를 이용하여 출력하고, 시제품을 제작 해 봄으로써 제품의 제작 원리를 습득할 수 있다.	자체제작 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	1. 3D 모델링1	3			
2	1. 3D 모델링2	3			
3	2. 2D 도면1	3			
4	2. 2D 도면2	3			
5	3. 제품모형제작(기초)1	3			
6	3. 제품모형제작(기초)2	3			
7	4. 제품모형제작(응용)1	3			
8	4. 제품모형제작(응용)2	3			
9	5. 제품흠집 보수	3			
10	6. 제품도장 (도색)	3			
11	7. 레이저 가공기를 활용한 제품모형제작	3			
12	7. 레이저 가공기를 활용한 제품모형제작1	3			
13	8. 시제품제작 Project1	3			
14	8. 시제품제작 Project2	3			
15	8. 시제품제작 Project3	3			
16	8. 시제품제작 Project4	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 원주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 의료공학과 전공 : 의료공학전공

교과목명			
임베디드시스템			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
의료공학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
임베디드 시스템을 이해하고, 임베디드 시스템의 주변 장치를 제어할 수 있는 능력을 배양한다.	자체제작교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	1. 임베디드 시스템	3			
2	2. ARM 프로세서의 이해	3			
3	3. ARM 프로세서와 임베디드 하드웨어 설계	3			
4	3. ARM 프로세서와 임베디드 하드웨어 설계				
5	4. 임베디드 소프트웨어 설계	3			
6	4. 임베디드 소프트웨어 설계				
7	5. 임베디드 ARM 리눅스	3			
8	5. 임베디드 ARM 리눅스				
9	6. 커널 포팅 및 디바이스 제어	3			
10	6. 커널 포팅 및 디바이스 제어				
11	7. 안드로이드 탑재와 활용	3			
12	7. 안드로이드 탑재와 활용				
13	8. 임베디드시스템 Project1	3			
14	8. 임베디드시스템 Project2	3			
15	8. 임베디드시스템 Project3	3			
16	8. 임베디드시스템 Project4	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 원주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 의료공학과 전공 : 의료공학전공

교과목명			
의료기기 하드웨어 설계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
의료공학과	전공실습(선택)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
의료기기에 회로를 분석하여 Or-CAD 및 PCB Editor를 이용하여 회로를 설계, 시뮬레이션하고 나온 데이터를 바탕으로 PCB 를 제작해 본다.	자체제작교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	1. 회로기술 정보 수집하기1	4			
2	1. 회로기술 정보 수집하기2	4			
3	2. 부품 확보하기1	4			
4	2. 부품 확보하기2	4			
5	3. 회로 설계하기1	4			
6	3. 회로 설계하기2	4			
7	4. 회로 제작하기1	4			
8	4. 회로 제작하기2	4			
9	5. 회로 검증하기1	4			
10	5. 회로 검증하기2	4			
11	6. 의료기기 하드웨어 설계 Project1	4			
12	6. 의료기기 하드웨어 설계 Project2	4			
13	6. 의료기기 하드웨어 설계 Project3	4			
14	6. 의료기기 하드웨어 설계 Project4	4			
15	6. 의료기기 하드웨어 설계 Project5	4			
16	6. 의료기기 하드웨어 설계 Project6	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 원주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 의료공학과 전공 : 의료공학전공

교과목명			
의료기기소프트웨어설계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
의료공학과	전공실습(선택)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
의료기기에 적용되는 소프트웨어(펌웨어 및 소프트웨어)의 원리를 이해하고, 직접 알고리즘을 적용하여 실제 동작이 원활하게 할 수 있도록 프로그램을 작성한다.	자체제작교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	1. 소프트웨어 기술 정보 수집하기	4			
2	1. 소프트웨어 기술 정보 수집하기1	4			
3	2. 소프트웨어 시스템 구성하기	4			
4	2. 소프트웨어 시스템 구성하기2	4			
5	2. 소프트웨어 시스템 구성하기3	4			
6	3. 프로그램 작성하기	4			
7	3. 프로그램 작성하기1	4			
8	3. 프로그램 작성하기2	4			
9	4. 소프트웨어 검증하기	4			
10	4. 소프트웨어 검증하기1	4			
11	5. 의료기기 소프트웨어설계 Project1	4			
12	5. 의료기기 소프트웨어설계 Project2	4			
13	5. 의료기기 소프트웨어설계 Project3	4			
14	5. 의료기기 소프트웨어설계 Project4	4			
15	5. 의료기기 소프트웨어설계 Project5	4			
16	5. 의료기기 소프트웨어설계 Project6	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 원주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 의료공학과 전공 : 의료공학전공

교과목명			
의료제품설계실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
의료공학과	전공실습(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
정형화된 객체를 설계하기 위하여 2D스케치, 3D객체형성, 객체조립, 출력용 설계를 수정할 수 있다.	자체 제작

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	XR 의료공학 실습	1			
2	XR 의료공학 실습				
3	XR 의료공학 실습				
4	산업안전 실습(XR장비활용)	1			
5	산업안전 실습(XR장비활용)				
6	심폐소생술 실습(CPR 실습)	1			
7	심폐소생술 실습(CPR 실습)				
8	의료기기의 개념 및 활용(XR 장비활용)	1			
9	의료기기의 개념 및 활용(XR 장비활용)				
10	의료기기 기초실습	1			
11	의료기기 기초실습				
12	의료기기 기초실습				
13	의료기기 기초실습				
14	의료기기 기초실습				
15	의료기기 기초실습				
16	의료기기 기초실습				

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 원주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 의료공학과 전공 : 의료공학전공

교과목명			
현장실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
의료공학과	현장실습(선택)	160(2)	

1. 지도목표	2. 교재
교과 전 과정에서 습득한 융합된 지식과 기술을 산업현장에 적용하고 응용함으로써 전공분야와 관련된 현장 실무기술을 배양할 수 있도록 한다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	현장실습 협약체결 및 현장실습, 일지작성	40			
2	현장실습, 일지작성(1)	40			
3	현장실습, 일지작성(2)	40			
4	현장실습, 일지작성(3)	40			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 원주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 의료공학과 전공 : 의료공학전공

교과목명			
현장실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
의료공학과	현장실습(선택)	160(2)	

1. 지도목표	2. 교재
교과 전 과정에서 습득한 융합된 지식과 기술을 산업현장에 적용하고 응용함으로써 전공분야와 관련된 현장 실무기술을 배양할 수 있도록 한다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	현장실습 협약체결 및 현장실습, 일지작성	40			
2	현장실습, 일지작성(1)	40			
3	현장실습, 일지작성(2)	40			
4	현장실습, 일지작성(3)	40			